

Лабораторная работа №4

Авраменко Давид

Цель работы

- Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю git-flow из коллекции репозитория Copr.

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow -y
sudo dnf install gitflow -y
[sudo] пароль для avramenkodavid:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/fedora-44/ 100% | 482.0 B/s | 560.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 7.0 KiB/s | 2.4 KiB | 00m00s
Репозитории загружены.

Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gitflow x86_64 0:1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud.org:elegos:gitflow 261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
-----
[1/1] Всего 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg 100% [*****] | 10.0 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg 100% | 9.9 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
-----
[2/2] Всего 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
Импортирование ключа OpenPGP @x80F63AA3:
UserID : "elegos_gitflow (None) <elegos@gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 935799B049C5C5C38CF39A22823CA8E688F63AA3
Из : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 71.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
```

Устанавливаю Node.js и npm для работы с инструментами версионирования

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow -y
sudo dnf install gitflow -y
[sudo] пароль для avramenkodavid:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/fedora-44/ 100% | 482.0 B/s | 560.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 7.0 KiB/s | 2.4 KiB | 00m00s
Репозитории загружены.

Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gitflow x86_64 0:1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud.org:elegos:gitflow 261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
-----
[1/1] Всего 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg 100% [=====] | 10.0 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg 100% | 9.9 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
-----
[2/2] Всего 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
Импортирование ключа OpenPGP 0x80F63AA3:
UserID : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 935799B049C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3
Из : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 71.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
```

Устанавливаю commitizen, cz-conventional-changelog и standard-changelog.

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ sudo dnf install nodejs -y
sudo dnf install npm -y
[sudo] пароль для avramenkodavid:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
nodejs22                             x86_64    1:22.23.1-2.fc44    updates          304.5 KiB
Установка зависимостей:
nodejs22-bin                         noarch    1:22.23.1-2.fc44    updates          142.1 KiB
nodejs22-libs                        x86_64    1:22.23.1-2.fc44    updates          79.2 MiB
nodejs22-npm-bin                     noarch    1:22.23.1-2.fc44    updates          12.7 KiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs22-docs                        noarch    1:22.23.1-2.fc44    updates          49.8 MiB
nodejs22-full-i18n                  x86_64    1:22.23.1-2.fc44    updates          31.6 MiB
nodejs22-npm                         noarch    1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44    updates          8.1 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      7 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 36 MiB. Необходимо загрузить 36 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 169 MiB (установка 169 MiB, удаление 0 B).
[1/7] nodejs22-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch      100% | 112.6 KiB/s | 29.8 KiB | 00m00s
[2/7] nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.x86_64         100% | 240.7 KiB/s | 70.8 KiB | 00m00s
[3/7] nodejs22-docs-1:22.23.1-2.fc44.noarch     100% | 600.1 KiB/s | 4.7 MiB | 00m08s
[4/7] nodejs22-npm-1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44.noarch 100% | 192.9 KiB/s | 2.2 MiB | 00m12s
[5/7] nodejs22-npm-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch  100% | 6.5 KiB/s | 25.5 KiB | 00m04s
[6/7] nodejs22-full-i18n-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 491.0 KiB/s | 8.8 MiB | 00m18s
[7/7] nodejs22-libs-1:22.23.1-2.fc44.x86_64     100% | 587.2 KiB/s | 20.2 MiB | 00m35s
-----
[7/7] Всего                                100% | 1.0 MiB/s | 36.1 MiB | 00m36s
Выполнение транзакции
[1/9] Проверить файлы пакета                  100% | 58.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[2/9] Подготовить транзакцию                  100% | 34.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[3/9] Установка nodejs22-libs-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 251.4 MiB/s | 79.2 MiB | 00m00s
[4/9] Установка nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.x86_64     100% | 6.0 MiB/s | 307.1 KiB | 00m00s
[5/9] Установка nodejs22-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 3.1 MiB/s | 142.8 KiB | 00m00s
[6/9] Установка nodejs22-npm-1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44.noarch 100% | 14.4 MiB/s | 8.5 MiB | 00m01s
[7/9] Установка nodejs22-npm-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 537.0 KiB/s | 26.3 KiB | 00m00s
```

Создаю новый публичный репозиторий git-extended на GitHub

The screenshot shows the GitHub interface for a newly created public repository named 'git-extended'. The repository is owned by 'avramenkodavid22-dotcom'. The page includes navigation tabs for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. Below the repository name, there are buttons for Pin, Watch (0), Fork (0), and Star (0). Two main cards are visible: 'Set up GitHub Copilot' and 'Add collaborators to this repository'. A 'Quick setup' section provides a URL for cloning the repository: `https://github.com/avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git`. Below this, there are two sections for creating a new repository on the command line. The first section, '...or create a new repository on the command line', shows a series of commands to initialize a repository, create a README, and push to GitHub. The second section, 'Push an existing repository from the command line', shows commands to add a remote origin, create a main branch, and push to the origin.

github.com/avramenkodavid22-dotcom/git-extended

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

git-extended Public

Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

Set up GitHub Copilot
Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.
[Get started with GitHub Copilot](#)

Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
[Invite collaborators](#)

Quick setup — if you've done this kind of thing before

HTTPS SSH `https://github.com/avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git`

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# git-extended" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
git push -u origin main
```

Push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
git branch -M main
git push -u origin main
```


Инициализирую рпрт и добавляю конфигурацию commitizen в package.json.

```
GNU nano 8.7.1 pa
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git@github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git"
  },
  "author": "Avramenko David Andreevich <avramenkodavid22@gmail.com>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Выполняю коммит через интерактивный интерфейс git cz.

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add .
git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (16) add package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 535f8f9] feat: add package.json
1 file changed, 17 insertions(+)
create mode 100644 package.json
```

Инициализирую git-flow с префиксом тегов v.

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
  - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/avramenkodavid/git-extended/.git/hooks]
```

Проверяю, что нахожусь на ветке develop.

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
```

Создаю ветку релиза и генерирую CHANGELOG.md.

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 552a0a4] chore(site): add changelog
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 5 +++++
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git tag v1.0.0 -m "Release version 1.0.0"
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git tag
v1.0.0
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push --all
git push --tags
```

Создаю CHANGELOG.md с помощью standard-changelog.

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 552a0a4] chore(site): add changelog
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 5 +++++
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git tag v1.0.0 -m "Release version 1.0.0"
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git tag
v1.0.0
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push --all
git push --tags
```

Создаю релиз v1.0.0 на GitHub.

Release list

v1.2.3

Release v1.0.0

v1.2.3 Latest

Compare  

avramenkodavid22-dotcom released this 1 hour ago  v1.2.3  d5ca9b8 

Changelog

[1.2.3] - 2026-08-23

- chore: bump version to 1.2.3
- chore(site): update changelog

[1.0.0] - 2026-08-23

- feat: add package.json
- chore(site): add changelog

Assets ²

 Source code (zip) 1 hour ago

 Source code (tar.gz) 1 hour ago



Release v1.0.0

Compare  

avramenkodavid22-dotcom released this 1 hour ago  v1.0.0  77b4722 

First release

Assets ²



Создаю feature-ветку и добавляю новый функционал

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git branch -a
develop
* master
release/1.0.0
remotes/origin/develop
remotes/origin/master
remotes/origin/release/1.0.0
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git branch -d release/1.0.0
Ветка release/1.0.0 удалена (была 552a0a4).
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push origin --delete release/1.0.0
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
- [deleted]          release/1.0.0
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git branch -a
develop
* master
remotes/origin/develop
remotes/origin/master
```


Создаю новый релиз и обновляю версию в package.json.

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3  
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»
```

Summary of actions:

- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:

- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

```
git flow release finish '1.2.3'
```

Проверяю страницу релизов — доступны оба релиза v1.0.0 и v1.2.3.

avramenkodavid22-dotcom / git-extended

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Releases Tags Draft a new release Find a release

Release list

v1.2.3

Release v1.0.0

v1.2.3 Latest

avramenkodavid22-dotcom released this 1 hour ago v1.2.3 d5ca9b8

Changelog

[1.2.3] - 2026-08-23

- chore: bump version to 1.2.3
- chore(site): update changelog

[1.0.0] - 2026-08-23

- feat: add package.json
- chore(site): add changelog

Assets

Source code (zip)	1 hour ago
Source code (target)	1 hour ago

Release v1.0.0

avramenkodavid22-dotcom released this 1 hour ago v1.0.0 77b4722

First release

Assets

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Выводы

- В ходе выполнения лабораторной работы получил навыки правильной работы с репозиториями git. Освоил методологию Gitflow Workflow и спецификацию Conventional. Commits. Научился использовать commitizen и standard-changelog для автоматизации процесса разработки.